

MMD3001 Inferencia Estadística

Profesor: David Sossa A.

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 9: Test de Hipótesis

P1. Suponga que Y representa una única observación de una población con densidad

$$f(y|\theta) = \begin{cases} \theta y^{\theta-1}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{resto.} \end{cases}$$

Encuentre el test de máxima potencia con $\alpha = 0,05$ para

$$H_0 : \theta = 2 \quad \text{versus} \quad H_a : \theta = 1.$$

Sol: Como ambas hipótesis son simples, podemos aplicar el lema de Neyman–Pearson. La función de verosimilitud, al tener una única observación, viene dada por

$$L(\theta; y) = f(y|\theta).$$

Bajo $H_0 : \theta = 2$, se tiene

$$f(y|2) = 2y, \quad 0 < y < 1.$$

Bajo $H_a : \theta = 1$, se tiene

$$f(y|1) = 1, \quad 0 < y < 1.$$

Por el lema de Neyman–Pearson, el test de máxima potencia rechaza H_0 para valores pequeños de la razón de verosimilitudes

$$\Lambda(y) = \frac{L(2; y)}{L(1; y)} = \frac{f(y|2)}{f(y|1)} = \Lambda(y) = \frac{2y}{1} = 2y.$$

Por lo tanto, la región crítica debe ser de la forma

$$\Lambda(y) \leq k \implies 2y \leq k.$$

Así, la región de rechazo es

$$C = \{y : y \leq c\}.$$

Ahora debemos escoger c de modo que el test tenga nivel $\alpha = 0,05$. Es decir,

$$\mathbb{P}_{\theta=2}(Y \in C) = 0,05 \implies \mathbb{P}_{\theta=2}(Y \leq c) = \int_0^c 2y \, dy = c^2.$$

$$c^2 = 0,05 \implies c = \sqrt{0,05}.$$

Así, la región crítica queda dada por

$$C = \left\{ y : y \leq \sqrt{0,05} \right\}.$$

En consecuencia, el test de máxima potencia de nivel $\alpha = 0,05$ es

$$\varphi(y) = \begin{cases} 1, & y \leq \sqrt{0,05}, \\ 0, & y > \sqrt{0,05}. \end{cases}$$

Es decir, se rechaza $H_0 : \theta = 2$ cuando

$$Y \leq \sqrt{0,05}.$$

$$\text{Rechazar } H_0 \iff Y \leq 0,2236.$$

Finalmente, la potencia del test bajo $H_a : \theta = 1$ es

$$\mathbb{P}_{\theta=1} \left(Y \leq \sqrt{0,05} \right) = \int_0^{\sqrt{0,05}} 1 \, dy = \sqrt{0,05} \approx 0,2236.$$

P2. Considere la muestra aleatoria

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p), \quad p \in (0, 1).$$

Consideremos el test de hipótesis

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : p \neq p_0, \tag{1}$$

donde $p_0 > 0$ es un valor conocido, con un nivel de significancia α . Para ello, haga lo siguiente:

- Escriba el modelo estadístico asociado a la muestra aleatoria e identifique los conjuntos Θ y Θ_0 correspondientes al modelo y a la hipótesis H_0 , respectivamente.
- Calcule la razón de verosimilitud

$$RV := \frac{\max_{p \in \Theta_0} L(X_1, \dots, X_n; p)}{\max_{p \in \Theta} L(X_1, \dots, X_n; p)}.$$

Usando la aproximación

$$\ln(a/b) \approx \frac{a-b}{b},$$

se puede mostrar que:

$$\ln(RV) = -\frac{(\bar{X}_n - p_0)^2}{p_0(1-p_0)/n}.$$

- ¿Qué distribución tiene $\ln(RV)$? Justifique su respuesta.
- Plantee el test correspondiente.

Sol:

a) Modelo asociado a la muestra aleatoria:

$$\left(\{0, 1\}, (\text{Bern}(p))_{p \in (0,1)} \right).$$

Además,

$$\Theta = (0, 1) \quad \text{y} \quad \Theta_0 = \{p_0\}.$$

b) Sabemos que el estimador de máxima verosimilitud de p es la media muestral $\bar{X}_n$, así

$$\max_{p \in \Theta} L(X_1, \dots, X_n; p) = L(X_1, \dots, X_n; \bar{X}_n) = \bar{X}_n^{\sum x_i} (1 - \bar{X}_n)^{n - \sum x_i}.$$

Como $\Theta_0 = \{p_0\}$, se tiene

$$\max_{p \in \Theta_0} L(X_1, \dots, X_n; p) = L(X_1, \dots, X_n; p_0) = p_0^{\sum x_i} (1 - p_0)^{n - \sum x_i}.$$

Concluimos que

$$RV = \frac{\bar{X}_n^{\sum x_i} (1 - \bar{X}_n)^{n - \sum x_i}}{p_0^{\sum x_i} (1 - p_0)^{n - \sum x_i}}.$$

c) Para n suficientemente grande se tiene que $\bar{X}_n$ se aproxima a una normal con

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = p \quad \text{y} \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Así,

$$\frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$$

tiene una distribución asintótica $\mathcal{N}(0, 1)$.

Como

$$\ln(RV) = \left[\frac{\bar{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \right]^2 \approx Z^2,$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, tenemos que $\ln(RV)$ tiene una distribución asintótica

$$\chi_1^2.$$

d) El test correspondiente con nivel asintótico α será

$$\Psi = \mathbb{1}\{\ln(RV) > c\},$$

con

$$\mathbb{P}[\chi_1^2 > c] = \alpha.$$

Propuestos

- P3.** En una reciente encuesta hecha a 100 estudiantes de la UOH, el 55 % se mostró a favor de la reducción del horario de las clases de 1 hora y media a 1 hora con 20 minutos. Determine un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de estudiantes que están a favor de esta implementación. ¿Puede decir que la mayoría de los estudiantes está a favor de la medida? ¿Con qué confianza puede decir que la mayoría de los estudiantes está a favor?

Sol: Consideramos

$$H_0 : p \leq 0,5 \quad \text{versus} \quad H_1 : p > 0,5.$$

Bajo H_0 ,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \Rightarrow Z_{\text{obs}} = \frac{0,55 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5(0,5)}{100}}} = \frac{0,05}{0,05} = 1.$$

El p-valor unilateral es $p\text{-valor} = \mathbb{P}(Z \geq 1) = 1 - \Phi(1) \approx 0,1587$. Con $\alpha = 0,5$. Por lo tanto, la confianza unilateral asociada a la afirmación $p > 0,5$ es aproximadamente

$$1 - 0,1587 = 0,8413.$$

No se puede afirmar que hay mayoría con 95 % de confianza pues $p\text{-valor} > 0,05 = \alpha$.

- P4.** En las instalaciones subterráneas del hospital Rhodes Hill, Grace Ashcroft utiliza el extractor sanguíneo en 10 pacientes infectados para medir la concentración de una toxina en la sangre. Se toman muestras en dos etapas distintas de la infección, sobre los mismos pacientes. Se llegaron a los siguientes resultados:

- Media etapa 1: $\bar{x}_1 = 260$.
- Media etapa 2: $\bar{x}_2 = 275$.
- Media de las diferencias: $\bar{d} = -14,4$.
- D.E. de las diferencias: $s_d = 6,7$.

Considerando un nivel de significancia de $\alpha = 1 \%$, ¿es admisible decir que, en promedio, las concentraciones de la toxina en ambas poblaciones muestreadas son diferentes?

Como las mediciones se realizan sobre los mismos pacientes en dos etapas distintas, las muestras no son independientes. Luego realizamos una prueba t para muestras pareadas.

La pregunta es si las concentraciones promedio son distintas. Por lo tanto, planteamos:

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu_D \neq 0.$$

datos:

$$n = 10, \quad \bar{d} = -14,4, \quad s_d = 6,7.$$

El estadístico de prueba:

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}.$$

Bajo H_0 , suponiendo normalidad de las diferencias o usando la aproximación usual para muestras pareadas, se tiene

$$T \sim t_{n-1} = t_9.$$

$$T_{\text{obs}} = \frac{-14,4}{6,7/\sqrt{10}} \approx \frac{-14,4}{2,1187} \approx -6,80.$$

Con el nivel de significancia $\alpha = 0,01$ y la prueba bilateral, la región de rechazo es

$$|T| > t_{0,995;9}. \implies t_{0,995;9} \approx 3,25.$$

$$|T_{\text{obs}}| = |-6,80| = 6,80 > 3,25,$$

rechazamos H_0 al nivel de significancia del 1 %.

Por lo tanto sí existe evidencia estadística, al nivel de significancia del 1 %, para afirmar que las concentraciones promedio de toxina en ambas etapas son diferentes.

P5. Se lanza un dado tetraédrico 1000 veces y se observan 290 cuatros. Considerando el nivel de rechazo $\alpha = 0,05$, responda lo siguiente:

- a) ¿Existe evidencia para concluir que el dado está sesgado, es decir, que se observan más cuatros de los esperados?

Sol: Sea X la cantidad de veces que aparece un 4 $\Rightarrow X \sim \text{Bin}(1000, p)$, con p la probabilidad de acertar.

$$p_0 = \frac{1}{4} = 0,25, \quad \hat{p} = \frac{290}{1000} = 0,29$$

Ahora planteamos

$$H_0 : p \leq 0,25 \quad \text{vs} \quad H_1 : p > 0,25.$$

Para n grande, la proporción muestral se aproxima una proporción normal Bajo H_0 , con $p_0 = 0,25$, luego

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx \mathcal{N}(0, 1). \implies Z_{\text{obs}} \approx 2,92.$$

Con $\alpha = 0,05$, el valor crítico es $z_{0,95} = 1,645$. Luego, la región de rechazo es

$$Z > 1,645 \implies Z_{\text{obs}} = 2,92 > 1,645,$$

rechazamos H_0 . Entonces si existe evidencia con 5 % de significancia, para concluir que se observan más cuatros de los esperados. Es decir, hay evidencia de sesgo hacia la cara cuatro.

- b) Determine los valores de $\mathbb{P}(\text{E.T.I.})$ y $\mathbb{P}(\text{E.T.II.})$.

Sol: El error tipo I corresponde a rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera. Como la prueba se construye con nivel de significancia $\alpha = 0,05$

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{E.T.I.}) = 0,05.}$$

Recordemos que el error tipo 2 se da si no rechazamos H_0 cuando H_0 es falsa. La región de rechazo se obtiene desde

$$\frac{\hat{p} - 0,25}{\sqrt{\frac{0,25(0,75)}{1000}}} > 1,645 \implies \hat{p} > 0,25 + 1,645\sqrt{\frac{0,25(0,75)}{1000}}.$$

$$0,25 + 1,645(0,01369) \approx 0,2725,$$

se rechaza H_0 cuando $\hat{p} > 0,2725$. Dado que $\hat{p} = X/1000$, esto equivale aproximadamente a

$$\frac{X}{1000} > 0,2725 \implies X > 272,5 \sim 273.$$

La región de no rechazo aproximada es $X \leq 272$. En el error tipo II, asumimos la hipótesis alternativa $p_1 > 0,25$.

$$X \sim \text{Bin}(1000, p_1) \quad \text{y} \quad \mathbb{P}(\text{E.T.II.}) = \mathbb{P}_{p_1}(X \leq 272).$$

$$\mathbb{P}(\text{E.T.II.}) = \sum_{k=0}^{272} \binom{1000}{k} p_1^k (1 - p_1)^{1000-k}, \quad p_1 > 0,25.$$

Recordemos que por el tipo de prueba, la probabilidad de error tipo II no tiene un valor numérico único, pues $p_1 > 0,25$.

c) Determine el valor-p de la prueba.

Sol: El valor-p es la probabilidad, bajo H_0 , de observar un estadístico tan grande o más grande que el observado. Como la prueba es unilateral a la derecha,

$$p\text{-valor} = \mathbb{P}(Z \geq Z_{\text{obs}}).$$

Como $Z_{\text{obs}} \approx 2,92$, tenemos

$$p\text{-valor} = \mathbb{P}(Z \geq 2,92) = 1 - \Phi(2,92) \approx 0,0017.$$

Como $0,0017 < 0,05$, se rechaza H_0 .